- ஒற்றைப் பிளவினால் ஏற்படும் விளிம்பு விளைவில் nவது சிறுமத்திற்கான நிபந்தனை, $a \sin \theta = n\lambda$; nவது பெருமத்திற்கான நிபந்தனை, $a\sin\theta = (2n+1)\frac{\lambda}{2}$
- எந்தத் தொலைவு வரை ஒளியானது கதிர் ஒளியியலின் தன்மைக்கு உட்படுகிறதோ மற்றும் எந்தத் தொலைவிற்கு அப்பால் கதிர் ஒளியியலின் தன்மைக்கு உட்படாதோ அதுவே பிரநெல் தொலைவு எனப்படும் $z = \frac{a^2}{2\lambda}$.
- ஒளியின் அலைநீளத்தையொத்த தடிமன் கொண்ட, பல பிளவுகள் அடங்கிய அமைப்பான கீற்றணியிலும் (ஒற்றைப் பிளவில் ஏற்பட்டது போன்று) விளிம்பு விளைவு ஏற்படும்.
- இராலே நிபந்தனைப்படி, எந்தச் சிறுமத் தொலைவில் இரு புள்ளிகள் உள்ளபோது அவற்றால் ஏற்படும் பிம்பங்களுள் ஒன்றினுடைய விளிம்பு விளைவுப் பிம்பத்தின் மையமும் அடுத்த புள்ளியினுடைய பிம்பத்தின் முதல் சிறுமமும் பொருந்தி வருகின்றனவோ (அல்லது அதற்கு மறுதலையாக உள்ளபோதோ) அந்நிலையில்தான் அவ்விரு பொருள்களும் தனித்தனியே பிரிந்து புலப்படும்.
- கோணம்சார் பிரிப்பு $\theta = \frac{1.22\lambda}{a}$
- இடம்சார் பிரிப்பு $r_0 = \frac{1.22\lambda f}{a}$
- விளிம்பு விளைவினால் ஏற்படும் தெளிவின்மை இல்லாமல், தெளிவாகத் தெரியும் சிறுமத் தொலைவு பிரித்தறிதல் எனப்படும்.
- ஒளி அலை பரவும் திசைக்குச் செங்குத்தான திசையில் மட்டும் ஒளியின் (மின்புல அல்லது காந்தப்புல வெக்டர்) அதிர்வுகள் உள்ளபடி கட்டுப்படுத்தும் நிகழ்வுக்கு தளவிளைவு எனப்படும்.
- ஒளி அலை பரவும் திசைக்குச் செங்குத்தான திசையில் மட்டும் ஒளி அலையின் அதிர்வுகள் இருந்தால், அவ்வொளி முழுவதும் தளவிளைவு அடைந்த ஒளி எனப்படும்.
- மின்புல வெக்டர்களின் அதிர்வுகளை உள்ளடக்கிய தளம் அதிர்வுறு தளம் என அழைக்கப்படும்.
- அதிர்வுறு தளத்திற்குச் செங்குத்தாகவும் ஒளிக்கதிர்களை உள்ளடக்கியதாகவும் உள்ள தளம் தளவிளைவுத் தளம் என அழைக்கப்படும்.
- ஆய்வியை $90°$ சுற்றும் போதும் ஒளியின் செறிவு பெருமத்திலிருந்து சுழி மதிப்பை அடைந்தால், அது முழுவதும் தளவிளைவு அடைந்த ஒளி எனப்படும்.
- ஆய்வியை $90°$ சுற்றும் போதும் ஒளியின் செறிவு பெருமத்திலிருந்து சிறும மதிப்பை அடைந்தால், அது பகுதி தளவிளைவு அடைந்த ஒளி எனப்படும்.
- மாலஸ் விதியின்படி, ஒன்றுக்கொன்று θ கோணத்திலுள்ள இரு தளவிளைவாக்கிகளின் வழியே ஊடுருவும் ஒளியின் செறிவு, $I = I_0 \cos^2\theta$.
- இரட்டை ஒளிவிலகலின் அடிப்படையில் நைக்கல் முப்பட்டகம் சாதாரண மற்றும் அசாதாரண ஒளிக்கதிர்களைப் பிரிக்கிறது.
- படுகதிரின் திசைக்குச் செங்குத்தான திசையில் சிதறல் அடைந்த ஒளி முழுவதும் தளவிளைவு அடைந்த ஒளியாகக் காணப்படுகிறது.
- ஒற்றைக் குவி லென்சு ஒன்றின் குவியத்தூரத்துக்குள் பொருளை வைக்கும்போது அது ஒரு எளியநுண்ணோக்கியாகச் செயல்படுகிறது.
- அண்மைப் புள்ளி குவியப்படுத்துதலில், பிம்பம் உருவாகும் தொலைவு $D = 25$ cm.
- அண்மைப் புள்ளி குவியப்படுத்துதலில், உருப்பெருக்கத்திற்கான வாய்பாடு, $m = 1 + \frac{D}{f}$.
- இயல்பு குவியப்படுத்துதலில், பிம்பம் ஈறிலாத் தொலைவில் உருவாகும்; உருப்பெருக்கத்திற்கான வாய்பாடு, $m = \frac{D}{f}$.

UNIT-7(XII-Physics_Vol-2)-Tamil.indd 99 06-08-2020 12:30:57